אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

זיהוי שני הפרמטרים — המספרים הקבועים המרכיבים כל פונקציה

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = 3x + 7$$

תרגיל 2

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = -5x + 2$$

תרגיל 3

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = \frac{1}{2}x - 4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = -x + 9$$

תרגיל 5

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = 6x$$

תרגיל 6

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = -8$$

תרגיל 7

מצא את הפרמטרים

$$a$$

ו-

$$b$$

בפונקציה:

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

תרגיל 8

כתוב את הנוסחה הכללית לפונקציה לינארית והסבר במילים את תפקידו של כל פרמטר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

פונקציה מוגדרת על ידי:

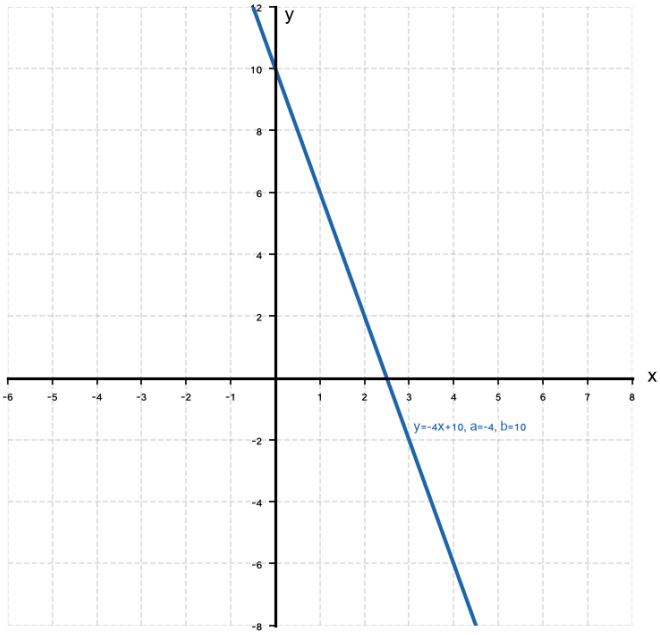
"שיפועה הוא

$$-4$$

ונקודת החיתוך שלה עם ציר Y היא

$$(0,\ 10)$$

." כתוב את משוואת הפונקציה.



תרגיל 10

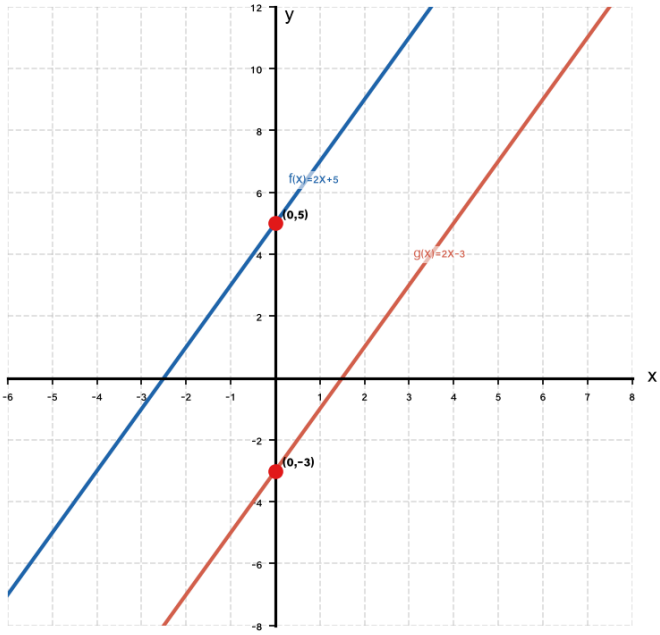
שתי פונקציות:

$$f(x) = 2x + 5$$

ו-

$$g(x) = 2x - 3.$$

מה דומה בהן ומה שונה? כיצד זה בא לידי ביטוי בגרף?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 11

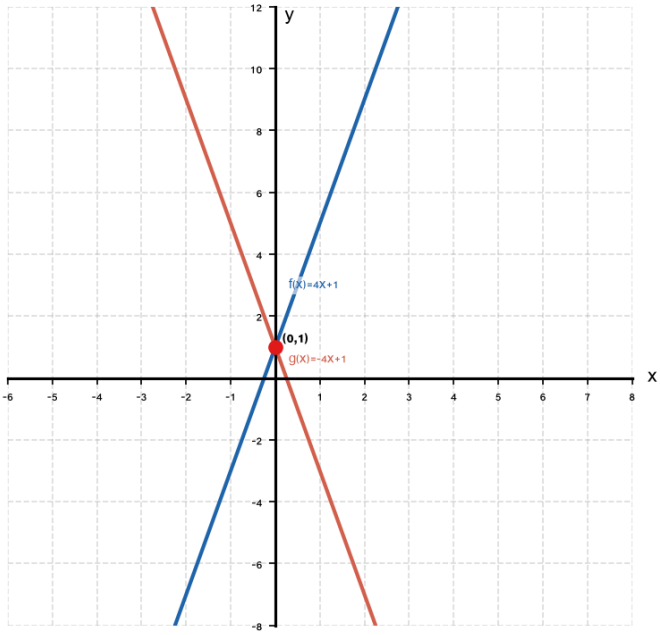
שתי פונקציות:

$$f(x) = 4x + 1$$

ו-

$$g(x) = -4x + 1.$$

מה דומה בהן ומה שונה? כיצד זה בא לידי ביטוי בגרף?



תרגיל 12

הפונקציה

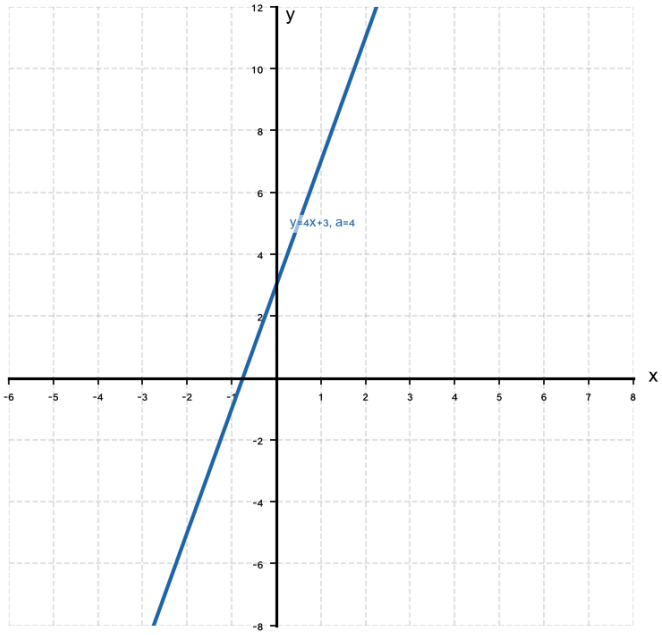
$$y = ax + 3$$

עוברת דרך הנקודה

$$(2,\ 11).$$

מצא את הפרמטר

$$a.$$



תרגיל 13

הפונקציה

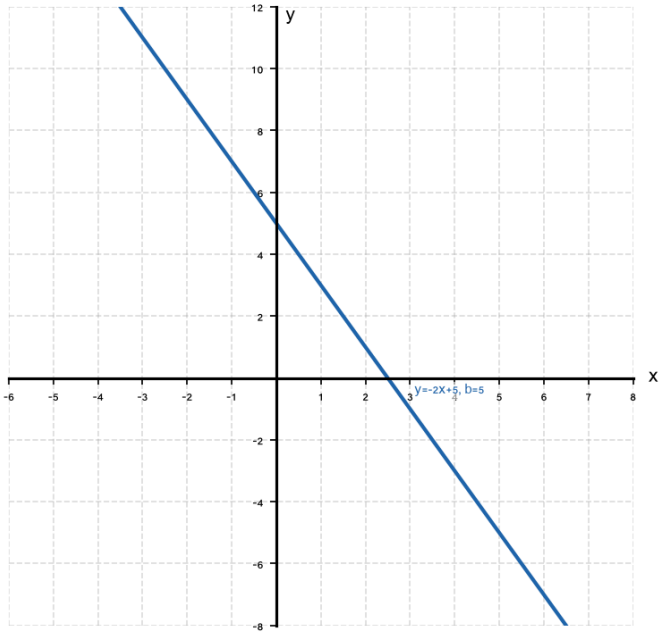
$$y = -2x + b$$

עוברת דרך הנקודה

$$(-1,\ 7).$$

מצא את הפרמטר

$$b.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

הפונקציה

$$y = ax + b$$

עוברת דרך הנקודות

$$(1,\ 5)$$

ו-

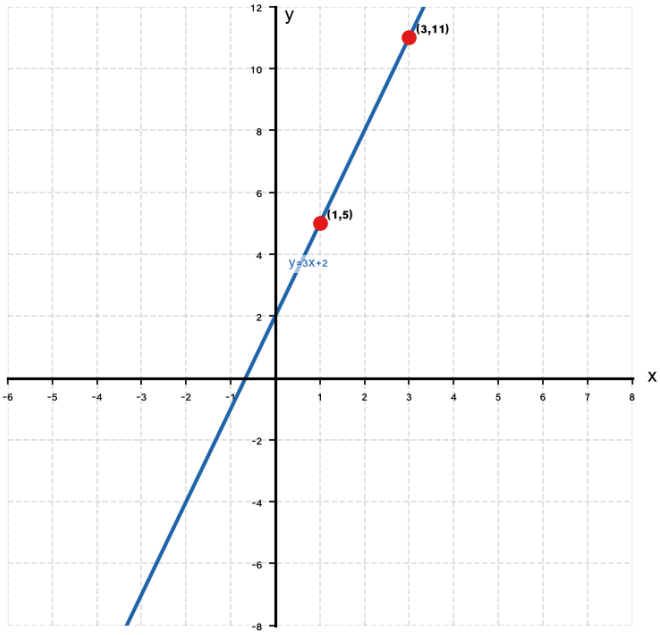
$$(3,\ 11).$$

מצא את

$$a$$

ואת

$$b.$$



תרגיל 15

הפונקציה

$$y = ax + b$$

עוברת דרך הנקודות

$$(0,\ -3)$$

-ו

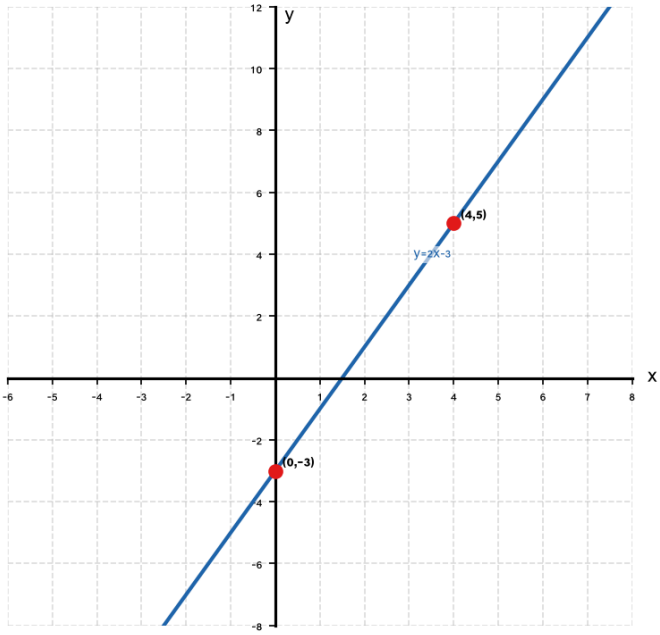
$$(4,\ 5).$$

מצא את

$$a$$

ואת

$$b.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

הנוסחה

$$y = 1.5x + 20$$

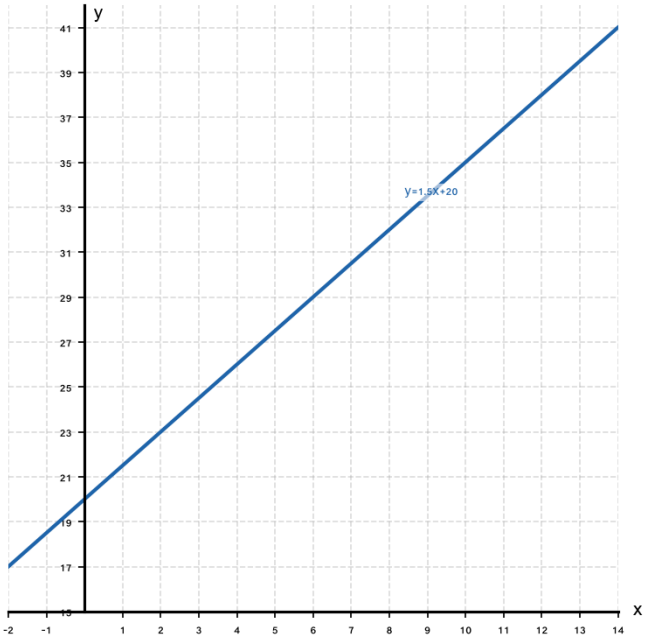
מתארת את עלות שירות כלשהו. הסבר במילים מה מייצגים הפרמטרים

$$a = 1.5$$

ו-

$$b = 20$$

בהקשר המעשי.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

חברת גז מחייבת לקוחות לפי הנוסחה:

$$y = ax + b$$

כאשר

$$y$$

הוא סכום החשבון בש"ח ו-

$$x$$

הוא כמות הגז בליטרים. לקוח א' צרך

$$50$$

ליטר ושילם

175

ש"ח. לקוח ב' צרך

120

ליטר ושילם

350

ש"ח.

א. מצא את הפרמטרים

a

ו-

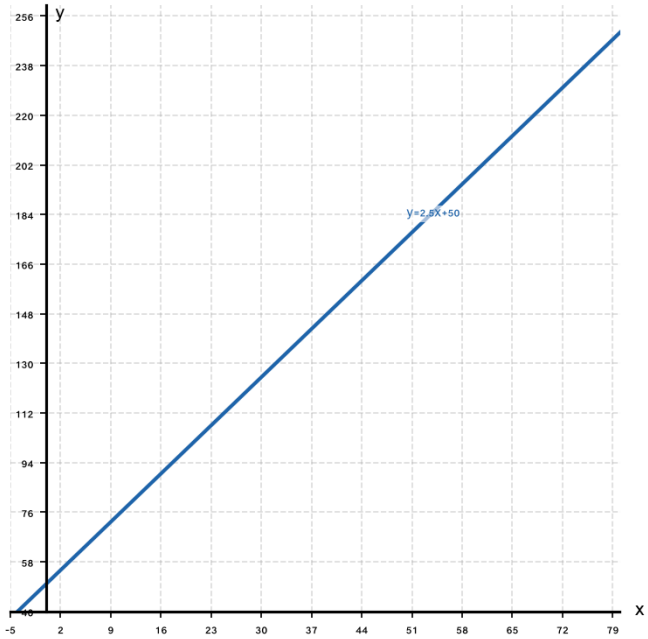
b.

ב. מה מייצג כל פרמטר בהקשר המעשי?

ג. כמה ישלם לקוח שצרך

200

ליטר?



תרגיל 18

שני ספקים מציעים חומרי גלם לפי הפונקציות:

ספק א':

$$y = 8x + 60$$

ספק ב':

$$y = 10x + 20$$

כאשר

$$x$$

הוא מספר היחידות ו-

$$y$$

הוא המחיר הכולל.

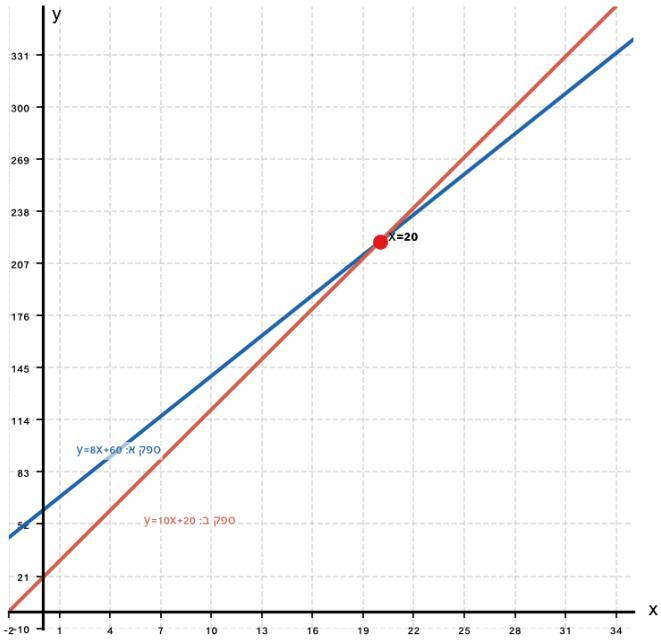
א. מצא ועיין על הפרמטרים של כל ספק.

ב. עבור כמה יחידות המחיר זהה?

ג. אם צריך

$$30$$

יחידות — מי ספק יותר זול?



תרגיל 19

גרף הפונקציה

$$y = ax + b$$

חוצה את ציר הY- בנקודה

$$(0,\ -6)$$

ועובר דרך הנקודה

$$(4,\ 2).$$

א. מצא את

$$a$$

ואת

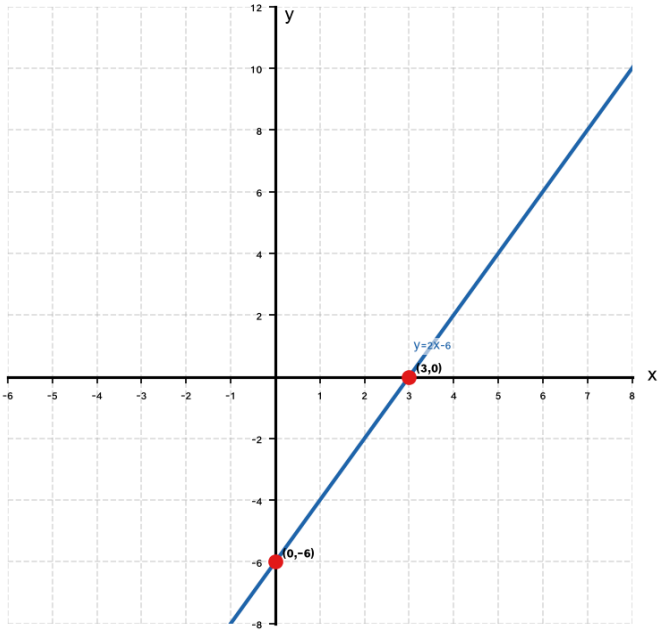
$$b.$$

ב. בדוק האם הנקודה

$$(-2,\ -10)$$

נמצאת על הגרף.

ג. מצא את הנקודה שבה הגרף חוצה את ציר הX-.



תרגיל 20

בניסוי מדעי נמדדו הנתונים הבאים: כאשר הטמפרטורה הייתה

$$10^\circ$$

מעלות, לחץ הגז היה

$$130$$

יחידות. כאשר הטמפרטורה הייתה

30°

מעלות, הלחץ היה

170

יחידות.

א. בהנחה שהקשר לינארי, מצא את הפרמטרים

a

ו-

b

של הפונקציה

$$y = ax + b$$

המתארת את הלחץ כפונקציה של הטמפרטורה.

ב. מה הלחץ הצפוי בטמפרטורה של

50°

?

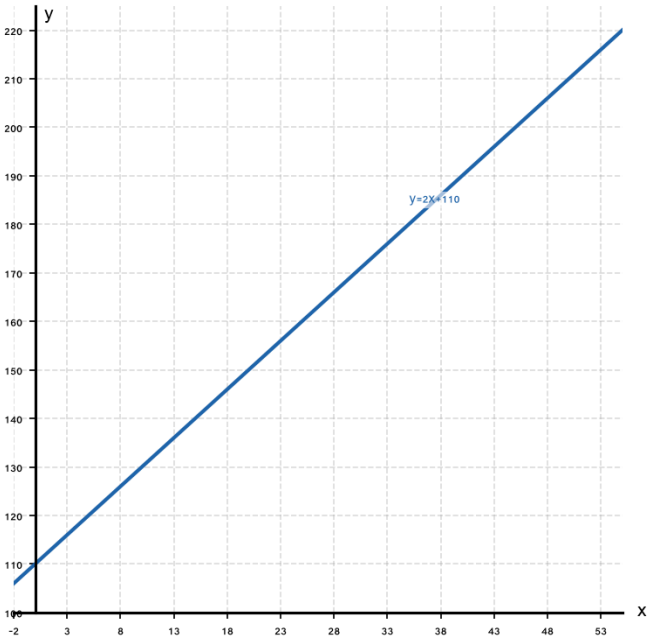
ג. מה מייצגים

a

ו-

b

בהקשר הפיזיקלי?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $a = 3$, $b = 7$

תשובה 2 $a = -5$, $b = 2$

תשובה 3 $a = \frac{1}{2}$, $b = -4$

תשובה 4 $a = -1$, $b = 9$

תשובה 5 $a = 6$, $b = 0$

תשובה 6 $a = 0$, $b = -8$

תשובה 7 $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{3}$

תשובה 8 $y = ax + b$;
a — שיפוע; b — חיתוך עם ציר Y ב- $(0, b)$

תשובה 9 $y = -4x + 10$

תשובה 10 שיפוע זהה ($a = 2$); חיתוך שונה עם ציר Y — $(0, 5)$ לעומת $(0, -3)$; ישרים מקבילים.

תשובה 11 שתי הפונקציות חוצות את ציר Y באותה נקודה $(0, 1)$, אך שיפועיהן הפוכים בסימן — אחד עולה ואחד יורד בשיעור זהה.

תשובה 12 $a = 4$

תשובה 13 $b = 5$

תשובה 14 $a = 3$, $b = 2$; $y = 3x + 2$

תשובה 15 $a = 2$, $b = -3$; $y = 2x - 3$

תשובה 16 $a = 1.5$
— מחיר ליחידה; $b = 20$ — דמי קבוע / חיבור

תשובה 17 א. $y = 2.5x + 50$

ב. 50 : תשלום קבוע (דמי חיבור/שירות).

ג. 550 ש"ח.

תשובה 18 א. ספק א': $a = 8$, $b = 60$; ספק ב': $a = 10$, $b = 20$

ב. $x = 20$ יחידות.

ג. ספק א': 300 ש"ח, ספק ב': 320 ש"ח — ספק א' זול יותר ב- 20 ש"ח.

תשובה 19 א. $a = 2$, $b = -6$; $y = 2x - 6$

ב. כן — הנקודה על הגרף.

ג. חיתוך עם ציר X : $(3, 0)$

תשובה 20 א. $a = 2$, $b = 110$; $y = 2x + 110$

ב. 210 יחידות לחץ.

ג. 110 : לחץ בסיסי ב- 0° (לחץ התחלתי).
